TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHOA ĐIỆN-ĐIỆN TỬ
BỘ MÔN ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP – Y SINH

ĐÁP ÁN ĐỀ THI CUỐI KỲ HK 1 - NH2017-2018
Môn: **VI XỬ LÝ**
Mã môn học: MICR330363
Đề số/Mã đề: 01 Đề thi có: 01 trang
Thời gian: 90 phút.
Sinh viên chỉ được tham khảo một tờ giấy A4 viết tay

Câu 1: (4 điểm)

Một ứng dụng tạo xung vuông có điều khiển tại ngõ ra chân RC1/CCP2 của PIC16F887 có chu kỳ xung T = 1 ms, chu kỳ công tác DT = 70%. Chọn dao động nội F_{OSC} = 8 MHz. Các câu sau đây là độc lập nhau. Hãy viết chương trình C thực hiện ứng dụng này theo các yêu cầu khác nhau như sau đây:

a) Yêu cầu 1: Sử dụng hàm delay_us(t) để đếm thời gian. (1 điểm)
Đóng công tắc SW (được nối với RB0) cho phép ra xung, mở công tắc SW ngắt xung.

```
#include<16f887.h>
#fuses INTRC
#use delay(CLOCK=8MHz)
#define PulseOut    PIN_C1
#define SW          PIN_B0
void main()
{
set_tris_c(0b11111101);
set_tris_b(0b11111111);port_b_pullups(0b11111111);
while(TRUE)
{
if(input(SW)==0)
{
 output_high(PulseOut);
 delay_us(700);
 output_low(PulseOut);
 delay_us(300);
}
else output_low(PulseOut);
}
}
```

b) Yêu cầu 2: Sử dụng Timer0 để đếm thời gian. (1 điểm)
Nhấn nhả nút ON (được nối với RB0) cho phép ra xung. Nhấn nhả nút OFF (được nối với RB1) ngắt xung.

```
#include<16f887.h>
#fuses INTRC
#use delay(CLOCK=8MHz)
#define PulseOut    PIN_C1
#define ON          PIN_B0
#define OFF         PIN_B1
#bit T0IF=0x0B.2
```

```
int1 Mode;
void main()
{
set_tris_c(0b11111101);
set_tris_b(0b11111111);port_b_pullups(0b11111111);
while(TRUE)
{
if(input(ON)==0)Mode=1;else
if(input(OFF)==0)Mode=0;else;
if(Mode==1)
{
output_high(PulseOut);
T0IF=0;
setup_timer_0(RTCC_INTERNAL|RTCC_DIV_8);
set_timer0(-700*8/(4*8));//Th=DT*T=70%*1ms=0.7ms=700us
while(T0IF==0);

output_low(PulseOut);
T0IF=0;
setup_timer_0(RTCC_INTERNAL|RTCC_DIV_4);
set_timer0(-300*8/(4*4));//Tl=T-Th=1ms-0.7ms=0.3ms=300us
while(T0IF==0);
}
else output_low(PulseOut);
}
}
```

c) Yêu cầu 3: Sử dụng PWM để tạo xung. (1 điểm)
Nhấn nhả nút ON/OFF (được nối với RB0) cho phép ra/ngắt xung.

```
#include<16f887.h>
#fuses INTRC
#use delay(CLOCK=8MHz)
#define PulseOut    PIN_C1
#define ONOFF       PIN_B0



int1 Mode;
void main()
{
set_tris_c(0b11111101);
set_tris_b(0b11111111);port_b_pullups(0b11111111);
```

```
//PR2=(Period*Fosc)/(4*DIV)-1=(1*1000*8)/(4*16) -1 = 124
setup_timer_2(T2_DIV_BY_16,124,1);//T=PWM Period = 1ms; DIV=16;PR=124
//value=(Period*Duty*Fosc)/(100%*DIV)=(1ms*70%*8MHz)/(100%*16)
set_pwm2_duty(350);//Duty =70%
while(TRUE)
{
if(input(ONOFF)==0)
{
delay_ms(50);
Mode=~Mode;
while(input(ONOFF)==0);
delay_ms(50);
}
else;
if(Mode==1) setup_ccp2(CCP_PWM);
else
{
setup_ccp2(CCP_OFF);
output_low(PulseOut);
}
}
}
```

d) Yêu cầu 4: Sử dụng ngắt Timer1 để đếm thời gian. (1 điểm)
Xung ra liên tục không có điều khiển.

```
#include<16F887.h>
#fuses INTRC
#use delay(CLOCK=8MHz)
#define PulseOut  PIN_C1

unsigned int8 i;

#INT_TIMER1
void ISR_TMR1()
{
i++;
if(i==10) i=0;else;
clear_interrupt(INT_TIMER1);
setup_timer_1(T1_INTERNAL|T1_DIV_BY_1);
set_timer1(-100*8/(4*1));
}
void main()
```

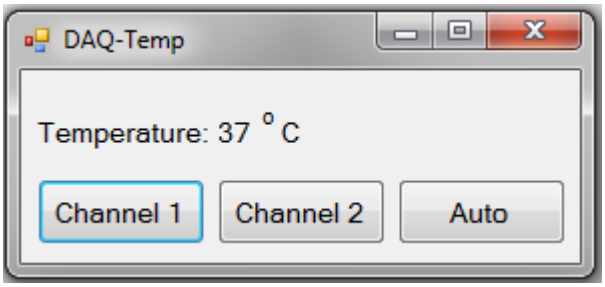
```
{
setup_timer_1(T1_INTERNAL|T1_DIV_BY_1);
set_timer1(-100*8/(4*1));

set_tris_c(0x00);
enable_interrupts(GLOBAL);
enable_interrupts(INT_TIMER1);

while(TRUE)
{
if(i<7) output_high(PulseOut);
else output_low(PulseOut);
}
}
```

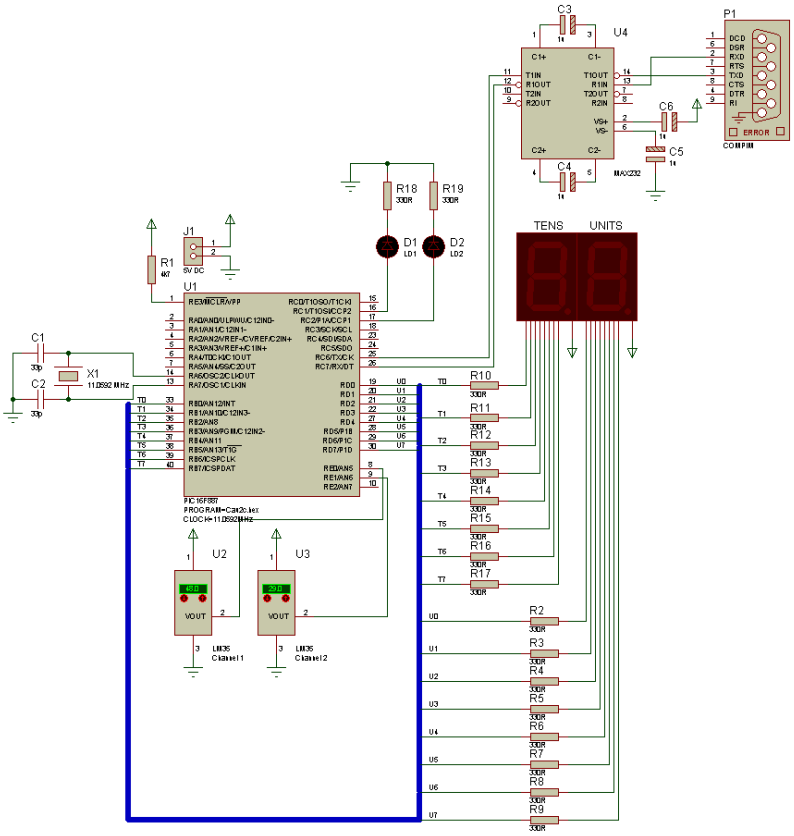
Câu 2: (3 điểm)

Một ứng dụng đo nhiệt độ 2 kênh, sử dụng cảm biến LM35, môi trường cần đo có nhiệt độ trong phạm vi [0°C --- 50°C]. Nhiệt độ được hiển thị luân phiên trên 2 LED bảy đoạn (được kết nối với PORTB & PORTD). Hai Led đơn LD1 (được nối với RC1) và LD2 (được nối với RC2) chỉ thị số thứ tự của kênh nhiệt độ: LD1 sáng chỉ thị đang đo Kênh 1 (được nối với AN5) và LD2 sáng chỉ thị đang đo Kênh 2 (được nối với AN6). Giao diện DAQ-Temp trên máy tính điều khiển chọn đo Kênh 1 (Channel 1, mã nút bằng 01h) hoặc Kênh 2 (Channel 2, mã nút bằng 02h) hoặc luân phiên hai kênh (Auto, mã nút bằng 00h) cách nhau 3s. Mặc định lúc mới bật điện là đo Kênh 1. Cho F_{OSC} = 11.0592 MHz.



Yêu cầu nhiệt độ phải được đọc và lấy trung bình giá trị trong 300 lần trước khi hiển thị ra LED bảy đoạn và chỉ gửi giá trị nhiệt độ lên máy tính khi có sự thay đổi nhiệt độ qua cổng UART theo giao thức: [9600 bps, 8 bit dữ liệu, 1 STOP, không kiểm tra chẵn lẻ]. Giao tiếp đường truyền RS232 sử dụng vi mạch MAX232.

a) Vẽ mạch nguyên lý hoàn chỉnh. (1 điểm)



b) Vẽ lưu đồ. (1 điểm)

- Đúng ký hiệu
- Khớp với chương trình
- Vẽ cả lưu đồ cho chương trình con (nếu có)
- Có đầy đủ các khối quá trình như trong đề bài yêu cầu
- Nội dung các mô tả ở thức mệnh lệnh

c) Viết chương trình C. (1 điểm)

```
#include <16F887.h>
#device ADC=10
#fuses HS
#use delay(CLOCK=11.0592MHz)
#use rs232(BAUD=9600,BITS=8,STOP=1,PARITY=N,RCV=PIN_C7,XMIT=PIN_C6)
#define LD1      PIN_C1
#define LD2      PIN_C2

unsigned int8 Code7Seg[10]={0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90};

unsigned int16 OldTemp1,OldTemp2,Temp;
unsigned int8 ChanNum;
void Temp1();
void Temp2();
void main()
{
```

```
set_tris_e(0x0F);setup_adc_ports(sAN5|sAN6);
setup_adc(ADC_CLOCK_INTERNAL);//Frc

set_tris_c(0b10000000);
set_tris_d(0x00);
set_tris_b(0x00);

ChanNum=1;
while(TRUE)
{
if(kbhit()==TRUE) ChanNum=getc()-0x30;else;//for Simulation
//if(kbhit()==TRUE) ChanNum=getc();else;
if(ChanNum==0x01)
{
Temp1();
output_high(LD1);output_low(LD2);
}
else
if(ChanNum==0x02)
{
Temp2();
output_low(LD1);output_high(LD2);
}
else
{
Temp1();
output_high(LD1);output_low(LD2);
delay_ms(3000);
Temp2();
output_low(LD1);output_high(LD2);
delay_ms(3000);
}
}
}

void Temp1()
{
unsigned int16 i;
set_adc_channel(5);
delay_us(20);
Temp=0;
```

```
for(i=0;i<300;i++) {Temp=Temp+read_adc();delay_us(20);}
Temp=(Temp/300)/2.046;
output_b(Code7Seg[Temp/10]);
output_d(Code7Seg[Temp%10]);
if(OldTemp1!=Temp)
{
printf("*%01u#",1);
printf("%02Lu",Temp);
OldTemp1=Temp;
}

}

void Temp2()
{
unsigned int16 i;
set_adc_channel(6);
delay_us(20);
Temp=0;
for(i=0;i<300;i++) {Temp=Temp+read_adc();delay_us(20);}
Temp=(Temp/300)/2.046;
output_b(Code7Seg[Temp/10]);
output_d(Code7Seg[Temp%10]);

if(OldTemp2!=Temp)
{
printf("*%01u#",2);
printf("%02Lu",Temp);
OldTemp2=Temp;
}
}
```

Câu 3: (3 điểm)

Một ứng dụng đếm sản phẩm. Mỗi thùng có 50 sản phẩm. Nhấn nhả nút RUN (được nối với RB0) cho phép đếm; nhấn nhả nút STOP (được nối với RB1) dừng đếm; nhấn nhả nút RESET (được nối với $\overline{MCLR}$) tác dụng giống lúc mới bật điện: dừng đếm và xóa các kết quả đếm về 0. Dưới đây là giao diện của LCD 16x2 (được nối với PORTD) ở 3 chế độ RUN, STOP, và RESET: P ký hiệu cho sản phẩm (Product); Box cho thùng. Khi đếm được 50.000 thùng thì hệ thống dừng đếm và hiện lên chữ STOP ở góc trên và FULL ở góc phải dưới của LCD. Chọn dao động nội F_{OSC} = 8MHz.

P=09 RUN Box=00027	P=15 STOP Box=00027	P=00 RESET Box=00000

a) Vẽ lưu đồ. (1.5 điểm)
   - Đúng ký hiệu
   - Khớp với chương trình
   - Vẽ cả lưu đồ cho chương trình con (nếu có)

- Có đầy đủ các khối quá trình như trong đề bài yêu cầu
- Nội dung các mô tả ở thức mệnh lệnh

b) Viết chương trình C. (1.5 điểm)

```
#include<16F887.h>
#fuses INTRC
#use delay(CLOCK=8MHz)
#include<lcd.c>

#define RUN    PIN_B0
#define STOP   PIN_B1
//      RESET--MCLR\

unsigned int8 iProduct;
unsigned int16 iBox;
void main()
{
set_tris_c(0xFF);set_tris_b(0xFF);port_b_pullups(0b00000011);
setup_timer_1(T1_DISABLED);
set_timer1(0);
iProduct=0;iBox=0;
lcd_init();
lcd_gotoxy(12,1);
lcd_putc("RESET");
while(TRUE)
{
if(input(RUN)==0)
{
setup_timer_1(T1_DIV_BY_1|T1_EXTERNAL);
lcd_gotoxy(12,1);
lcd_putc("RUN  ");
}
else
if(input(STOP)==0)
{
setup_timer_1(T1_DISABLED);
lcd_gotoxy(12,1);
lcd_putc("STOP ");
}
else;
//-----------------------------------
iProduct=get_timer1();
```

```
if(iProduct==50)
{
iBox++;
iProduct=0;
set_timer1(0);
}
else;

lcd_gotoxy(1,1);
printf(lcd_putc,"P=%02u",iProduct);

lcd_gotoxy(1,2);
printf(lcd_putc,"Box=%05Lu",iBox);

//-------------------------------------
if(iBox==50000)
{
setup_timer_1(T1_DISABLED);
lcd_gotoxy(12,1);lcd_putc("STOP ");
lcd_gotoxy(12,2);lcd_putc("FULL ");
}
else;

}
}
```

Ghi chú: Cán bộ coi thi không được giải thích đề thi.

Chuẩn đầu ra của học phần (về kiến thức)	**Nội dung kiểm tra**
[G4.1]: Hiểu và ứng dụng được hệ thống vi điều khiển vào thực tế.	Câu 1, Câu 2, Câu 3
[G1.3]: Thiết kế và lập trình điều khiển dùng ngôn ngữ C cho các hệ thống điều khiển.	Câu 1, Câu 2, Câu 3
[G2.3]: Có kỹ năng thiết kế và xây dựng qui trình điều khiển cho hệ thống dùng vi điều khiển PIC16F887.	Câu 1, Câu 2, Câu 3

Ngày 29 tháng 12 năm 2017
Thông qua bộ môn
(ký và ghi rõ họ tên)